

Một Bản Giới Thiệu Không Quá Ngắn Về $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$

Tobias Oetiker

Hubert Partl, Irene Hyna và Elisabeth Schlegl

Bản dịch tiếng Việt cho OI Public Library

Dựa trên bản 3.20, ngày 9 tháng 8 năm 2001

Nguồn gốc: Một bản giới thiệu không quá ngắn về $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$, hay học $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ trong 93 phút

Others / A not so short introduction to LaTeX

Abstract

Tài liệu này giới thiệu $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ cho người mới bắt đầu nhưng muốn đi đủ xa để tự soạn một văn bản nghiêm túc. Nội dung đi từ cấu trúc tối thiểu của một tập tin nguồn, cách $\text{\LaTeX}$ xử lý chữ, đoạn, bảng, danh sách và tài liệu lớn, đến công thức toán học, tài liệu tham khảo, chỉ mục, gói mở rộng, định nghĩa lệnh mới và tinh chỉnh bố cục. Các đoạn mã được giữ ở dạng ví dụ $\text{\LaTeX}$ có thể đọc trực tiếp; bản dịch ưu tiên diễn đạt rõ ràng bằng tiếng Việt thay vì tái tạo chính xác từng trang của bản in.

Bản quyền và giấy phép

Tobias Oetiker giữ bản quyền năm 2000 và các bản phát hành của *The Not So Short Introduction to $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$* . Tài liệu gốc là tài liệu tự do: người đọc có thể phát hành lại hoặc sửa đổi theo các điều khoản của GNU General Public License do Free Software Foundation công bố, bản 2 hoặc bất kỳ bản kế tiếp nào theo lựa chọn của người phát hành.

Tài liệu được phát hành với hy vọng hữu ích, nhưng không kèm bảo đảm nào, kể cả bảo đảm ngầm định về khả năng thương mại hoặc sự phù hợp với một mục đích cụ thể. Bản gốc yêu cầu người nhận xem văn bản GNU General Public License để biết đầy đủ chi tiết; nếu không nhận được bản sao giấy phép, có thể liên hệ Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Lời cảm ơn của bản nguồn

Nhiều tư liệu trong phần giới thiệu này bắt nguồn từ tài liệu $\text{\LaTeX}$ 2.09 bằng tiếng Đức do ba tác giả ở Vienna và Graz biên soạn:

- Hubert Partl, Zentraler Informatikdienst der Universität für Bodenkultur Wien;
- Irene Hyna, Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung Wien;
- Elisabeth Schlegl, Graz.

Bản tiếng Đức cập nhật cho $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ do Jorg Knappen thực hiện có thể tìm trong cây CTAN tại CTAN:/tex-archive/info/lshort/german.

Trong quá trình chuẩn bị tài liệu, Tobias Oetiker đã tham khảo ý kiến cộng đồng comp.text.tex. Các phản hồi, hiệu đính, gợi ý và phần bổ sung từ cộng đồng đã giúp tài liệu có hình thức hiện tại.

Những người được bản gốc ghi nhận gồm Rosemary Bailey, Friedemann Brauer, Jan Busa, Markus Bruhwiler, David Carlisle, Jose Carlos Santos, Mike Chapman, Christopher Chin, Carl Cerecke, Chris McCormack, Wim van Dam, Jan Dittberner, Michael John Downes, David Dureisseix, Elliot, David Frey, Robin Fairbairns, Jorg Fischer, Erik Frisk, Frank, Kasper B. Graversen, Alexandre Guimond, Cyril Goutte, Greg Gamble, Neil Hammond, Rasmus Borup Hansen, Joseph Hilferty, Bjorn Hvittfeldt, Martien Hulsen, Werner Icking, Jakob, Eric Jacoboni, Alan Jeffrey, Byron Jones, David Jones, Johannes-Maria Kaltenbach, Michael Koundouros, Andrzej Kawalec, Alain Kessi, Christian Kern, Jorg Knappen, Kjetil Kjernsmo, Maik Lehardt, Alexander Mai, Martin Maechler, Aleksandar S Milosevic, Claus Malten, Kevin Van Maren, Lenimar Nunes de Andrade, Hubert Partl, John Reffing, Mike Ressler, Brian Ripley, Young U. Ryu, Bernd Rosenlecher, Chris Rowley, Hanspeter Schmid, Craig Schlenter, Christopher Sawtell, Geoffrey Swindale, Josef Tkadlec, Didier Verna, Fabian Wernli, Carl-Gustav Werner, David Woodhouse, Chris York, Fritz Zaucker, Rick Zacccone và Mikhail Zotov.

Ghi nhận bản dịch tiếng Trung

Bản tiếng Trung do nhóm người dùng CTEX thực hiện. Công việc dịch được điều phối bởi quản trị viên diễn đàn CTEX “Jingdian Wenti” và kéo dài gần mười tháng. Bản nguồn ghi nhận các thành viên sau:

ID diễn đàn CTEX	Phần dịch	Tập tin nguồn
Jingdian Wenti	Lời nói đầu	overview.tex
Gaoyuan zhi lang	Chương 1	things.tex
controlong	Chương 2	typeset.tex
cxterm	Chương 3	math.tex, lssym.tex
aloft	Chương 4	spec.tex
ganzhi	Chương 5	custom.tex

Contents

Bản quyền và giấy phép	1
Lời cảm ơn của bản nguồn	1
Ghi nhận bản dịch tiếng Trung	2
Lời nói đầu	5
1 Kiến thức cơ bản	5
1.1 Tên gọi trong trò chơi	5
1.1.1 $\text{\TeX}$	5
1.1.2 $\text{\LaTeX}$	5
1.2 Nền tảng của $\text{\LaTeX}$	6
1.2.1 Tác giả, người thiết kế sách và thợ sắp chữ	6
1.2.2 Thiết kế bố cục	6
1.2.3 Ưu điểm và giới hạn	7
1.3 Tập tin nguồn $\text{\LaTeX}$	7
1.3.1 Khoảng trắng	7

1.3.2	Ký tự đặc biệt	8
1.3.3	Lệnh $\LaTeX$	8
1.3.4	Chú thích	8
1.4	Cấu trúc của tập tin nguồn	8
1.5	Một phiên làm việc dòng lệnh điển hình	9
1.6	Bố cục tài liệu	9
1.6.1	Lớp tài liệu	9
1.6.2	Gói mở rộng	10
1.7	Các loại tập tin của $\LaTeX$	10
1.7.1	Kiểu trang	11
1.8	Tài liệu lớn	11
2	Dàn trang văn bản	12
2.1	Cấu trúc của tài liệu và ngôn ngữ	12
2.2	Ngắt dòng và ngắt trang	12
2.2.1	Sắp đoạn	12
2.2.2	Ngắt từ	12
2.3	Học cách dàn các chuỗi ký tự	12
2.4	Ký tự và ký hiệu đặc biệt	13
2.4.1	Dấu ngoặc kép	13
2.4.2	Gạch nối, gạch ngang và dấu trừ	13
2.4.3	Dấu ngã	13
2.4.4	Ký hiệu độ	13
2.4.5	Dấu ba chấm	13
2.4.6	Liên tự	14
2.4.7	Dấu phụ và ký tự đặc biệt	14
2.5	Hỗ trợ ngôn ngữ quốc tế	14
2.5.1	Hỗ trợ tiếng Đức	14
2.6	Khoảng cách giữa các từ	14
2.7	Tiêu đề, chương và mục	15
2.8	Tham chiếu chéo	15
2.9	Chú thích chân trang	15
2.10	Nhấn mạnh	15
2.11	Môi trường	16
2.11.1	<code>itemize</code> , <code>enumerate</code> và <code>description</code>	16
2.11.2	<code>flushleft</code> , <code>flushright</code> và <code>center</code>	16
2.11.3	<code>quote</code> , <code>quotation</code> và <code>verse</code>	16
2.11.4	In nguyên văn	16
2.11.5	Bảng	17
2.12	Vật thể nổi	17
2.13	Bảo vệ lệnh mong manh	17

3	Công thức toán học	18
3.1	Kiến thức cơ bản	18
3.2	Nhóm trong chế độ toán	18
3.3	Xây dựng khối công thức	18
3.4	Khoảng trắng trong toán học	19
3.5	Canh dọc	19
3.6	Bóng ma	20
3.7	Cỡ chữ toán học	20
3.8	Định lý, định nghĩa	20
3.9	Ký hiệu đậm	20
3.10	Bảng ký hiệu toán học	20
3.10.1	Dấu phụ trong toán học	20
3.10.2	Chữ Hy Lạp	21
3.10.3	Quan hệ và phép toán	21
3.10.4	Mũi tên, dấu ngoặc và ký hiệu khác	21
4	Chức năng đặc biệt	21
4.1	Chèn hình EPS	21
4.2	Tài liệu tham khảo	22
4.3	Chỉ mục	22
4.4	Tùy chỉnh đầu trang và chân trang	22
4.5	Gói verbatim	23
4.6	Tải và cài đặt gói L ^A T _E X	23
5	Tùy biến L^AT_EX	23
5.1	Tạo lệnh, môi trường và gói mới	23
5.1.1	Tạo lệnh mới	23
5.1.2	Tạo môi trường mới	24
5.1.3	Tạo gói của riêng bạn	24
5.2	Phông chữ và cỡ chữ	24
5.2.1	Lệnh đổi kiểu chữ	24
5.2.2	Cảnh báo về lạm dụng phông chữ	25
5.2.3	Khuyến nghị	25
5.3	Khoảng cách giữa các đối tượng	25
5.3.1	Khoảng cách dòng	25
5.3.2	Định dạng đoạn	25
5.3.3	Khoảng ngang	25
5.3.4	Khoảng dọc	25
5.4	Bố cục trang	26
5.5	Chi tiết hơn về độ dài	26
5.6	Hộp	26

5.7	Thuốc và thanh chống	26
6	Phụ lục thực hành	27
6.1	Quy trình biên dịch hiện đại	27
6.2	Đọc lỗi biên dịch	27
6.3	Tiếng Việt và Unicode	28
6.4	Hình, bảng và vật thể nổi	28
6.5	Thư mục tài liệu tham khảo	29
6.6	Chỉ mục	29
6.7	Bảng thuật ngữ rút gọn	29
	Kết luận	30

Lời nói đầu

L^AT_EX là một hệ thống dàn trang rất thích hợp để tạo ra tài liệu khoa học và tài liệu toán học có chất lượng in ấn cao. Nó cũng dùng tốt cho thư từ, báo cáo, bài viết, sách và nhiều loại văn bản khác. L^AT_EX dùng T_EX làm động cơ định dạng.

Mục tiêu của tài liệu này không phải là hướng dẫn cài đặt một hệ thống L^AT_EX. Ở hầu hết các hệ điều hành phổ biến đều có bản phân phối T_EX; trong môi trường đại học hoặc phòng máy, hệ thống thường đã được cài sẵn. Điều quan trọng hơn đối với người soạn thảo là hiểu cách viết tập tin nguồn để L^AT_EX có thể xử lý nó.

Nên đọc các chương theo thứ tự. Chương đầu tạo khung khái niệm về T_EX, L^AT_EX, tập tin nguồn và lớp tài liệu. Chương hai đi vào dàn trang văn bản. Chương ba trình bày công thức toán. Chương bốn giới thiệu hình vẽ, tài liệu tham khảo, chỉ mục và một số gói tiện ích. Chương năm nói về việc tùy biến: lệnh mới, môi trường mới, phong chữ, khoảng cách, bố cục trang và hộp.

Khi cần tài liệu hoặc gói mở rộng, điểm xuất phát tốt nhất là CTAN: <https://www.ctan.org>. Trong tài liệu gốc, đường dẫn dạng CTAN: /tex-archive/ . . . chỉ vị trí tương ứng trong cây lưu trữ CTAN.

1 Kiến thức cơ bản

1.1 Tên gọi trong trò chơi

1.1.1 T_EX

T_EX là một chương trình dàn trang do Donald E. Knuth tạo ra để xử lý văn bản và công thức toán học. Knuth bắt đầu viết động cơ T_EX năm 1977, khi thiết bị in số bắt đầu đi vào ngành xuất bản. Mục tiêu trực tiếp của ông là đảo chiều sự suy giảm chất lượng in ấn mà ông thấy trong sách và bài báo toán học của chính mình.

Hệ T_EX mà ta dùng ngày nay được công bố năm 1982 và được chỉnh sửa đáng kể năm 1989 để hỗ trợ tốt hơn ký tự 8-bit và nhiều ngôn ngữ. T_EX nổi tiếng vì độ ổn định cao, chạy được trên nhiều loại máy tính và có rất ít lỗi. Số phiên bản của T_EX tiến dần tới π ; trong bản nguồn của tài liệu này, số phiên bản được ghi là 3.14159.

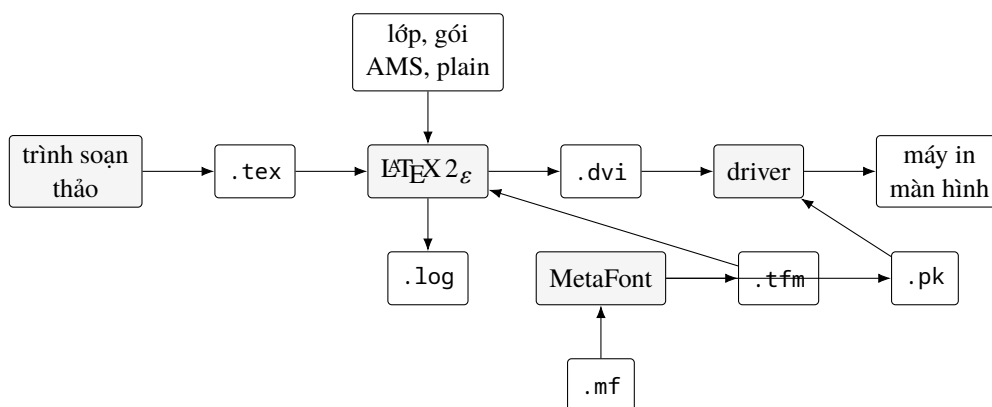
Tên T_EX được phát âm gần như “tech”, với âm cuối giống chữ cái Hy Lạp χ , không phải như chữ “x” tiếng Anh. Trong văn bản ASCII, tên này thường được viết là TeX.

$\text{\TeX}$ không phải là một trình soạn thảo văn bản kiểu “thấy gì được nấy”. Người dùng viết một tập tin nguồn chứa văn bản và lệnh đánh dấu, sau đó chạy $\text{\TeX}$ để sinh kết quả dàn trang. Cách làm này đòi hỏi một bước biên dịch, nhưng đổi lại nó cho phép tài liệu có cấu trúc rõ ràng, tái lập được và dễ quản lý khi lớn dần.

1.1.2 $\text{\LaTeX}$

$\text{\LaTeX}$ là một gói macro đặt trên $\text{\TeX}$, ban đầu do Leslie Lamport phát triển. Mục đích của nó là cho phép tác giả dùng một thiết kế trang chuyên nghiệp đã được định nghĩa sẵn để dàn và in tài liệu chất lượng cao. Nếu $\text{\TeX}$ là động cơ, $\text{\LaTeX}$ là bộ điều khiển giúp tác giả nói ở mức cao hơn: đây là tiêu đề, đây là mục, đây là định lý, đây là tài liệu tham khảo. Người viết không cần tự tính mọi khoảng trắng, cỡ chữ và vị trí dòng.

Năm 1994, nhóm $\text{\LaTeX3}$ do Frank Mittelbach dẫn dắt cập nhật hệ macro $\text{\LaTeX}$, đưa vào nhiều cải tiến được chờ đợi và thống nhất lại các bản vá rời rạc từng tích lũy sau $\text{\LaTeX}$ 2.09. Phiên bản mới được gọi là $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ để phân biệt với bản cũ. Trong văn bản ASCII, có thể viết $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ là $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$; cách đọc thường gặp là “Lay-tech two e” hoặc “Lah-tech two e”.



Hình 1: Các thành phần chính của một hệ $\text{\TeX}/\text{\LaTeX}$.

1.2 Nền tảng của $\text{\LaTeX}$

1.2.1 Tác giả, người thiết kế sách và thợ sắp chữ

Khi viết sách bằng một trình soạn thảo thông thường, tác giả thường phải vừa viết nội dung vừa quyết định hình thức: dòng này cỡ chữ bao nhiêu, tiêu đề cách đoạn sau mấy điểm, danh sách thụt vào bao nhiêu. Công việc đó vốn thuộc về người thiết kế sách và thợ sắp chữ.

$\text{\LaTeX}$ khuyến khích tách hai việc này. Tác giả đánh dấu ý nghĩa logic của văn bản, chẳng hạn `\section`, `\emph`, `itemize`, `table`. Lớp tài liệu và các gói sẽ quyết định cách các phần ấy xuất hiện trên trang. Nhờ vậy một văn bản có thể đổi từ dạng bài báo sang báo cáo hoặc sách với ít thay đổi hơn nhiều so với việc chỉnh tay từng tiêu đề.

Cách làm này khác đáng kể với các hệ “thấy gì được nấy” (WYSIWYG, viết tắt của *What You See Is What You Get*) như nhiều trình xử lý văn bản thông dụng. Trong những hệ đó, tác giả vừa nhập nội dung vừa tương tác trực tiếp với diện mạo cuối cùng trên màn hình. Với $\text{\LaTeX}$, thông thường không thấy ngay kết quả cuối trong lúc gõ nguồn; sau khi biên dịch, ta xem trước bản dàn trang, sửa nguồn nếu cần, rồi biên dịch lại trước khi in hoặc xuất PDF.

Ưu điểm của cách $\text{\LaTeX}$ là văn bản phải nói rõ cấu trúc logic. Điều này giúp tránh tình trạng tài liệu trông bắt mắt ở vài trang riêng lẻ nhưng thiếu cấu trúc nhất quán khi đọc toàn bộ.

1.2.2 Thiết kế bố cục

Thiết kế bố cục tốt không chỉ là làm trang giấy “đẹp mắt”. Nó liên quan tới độ dài dòng, khoảng cách dòng, tỷ lệ lề, vị trí tiêu đề, đánh số, đầu trang, chân trang và nhiều chi tiết nhỏ khác. Nếu người viết không có kinh nghiệm trình bày sách, quyết định tùy hứng thường dẫn tới trang in khó đọc.

Bản nguồn nhấn mạnh rằng tài liệu được viết để đọc, không phải để treo trong phòng triển lãm. Vì vậy tính dễ đọc và dễ hiểu quan trọng hơn ấn tượng thị giác tức thời. Chẳng hạn, cỡ chữ và cách đánh số tiêu đề phải giúp người đọc nhìn ra cấu trúc chương mục; chiều dài dòng phải đủ ngắn để mắt không mỏi, nhưng đủ dài để trang giấy không bị vụn.

$\text{\LaTeX}$ cung cấp bố cục mặc định có tính bảo thủ. Nó không luôn hợp với mọi nhu cầu, nhưng thường là điểm khởi đầu tốt hơn việc tự vẽ trang từ đầu. Khi cần thay đổi, hãy thay đổi có chủ đích và giữ cấu trúc logic của tài liệu.

1.2.3 Ưu điểm và giới hạn

$\text{\LaTeX}$ có nhiều ưu điểm so với các trình xử lý văn bản thông thường:

- cung cấp thiết kế dàn trang chuyên nghiệp, giúp tài liệu có dáng dấp của một ấn phẩm đã được sắp chữ;
- dàn công thức toán học thuận tiện và có chất lượng rất cao;
- tác giả chỉ cần học một số lệnh tương đối dễ hiểu để mô tả cấu trúc logic của tài liệu, thay vì vá vúi từng chi tiết trang;
- các cấu trúc phức tạp như chú thích chân trang, chỉ mục, mục lục, danh sách hình bảng và tài liệu tham khảo được tạo tương đối dễ dàng;
- có nhiều gói mở rộng miễn phí cho những việc không nằm trong lõi $\text{\LaTeX}$, chẳng hạn chèn đồ họa PostScript/PDF, quản lý tài liệu tham khảo theo chuẩn xuất bản hoặc hỗ trợ ngôn ngữ;
- $\text{\LaTeX}$ khuyến khích tác giả viết tài liệu có cấu trúc tốt, vì chính cấu trúc ấy là đầu vào để hệ thống chọn bố cục phù hợp;
- $\text{\TeX}$, động cơ định dạng của $\text{\LaTeX}$, là phần mềm tự do và có tính khả chuyển cao, nên có thể chạy trên rất nhiều nền tảng phần cứng và hệ điều hành.

$\text{\LaTeX}$ cũng có giới hạn. Bản nguồn nói đùa rằng có người có thể liệt kê hàng trăm nhược điểm; những điểm thực tế hơn gồm:

- chỉnh sửa một bố cục hoàn toàn mới có thể khó và tốn thời gian, dù các bố cục có sẵn cho phép thay đổi nhiều tham số;
- $\text{\LaTeX}$ không phù hợp với tài liệu phi cấu trúc hoặc cố ý lộn xộn;
- đường cong học tập ban đầu có thật: những việc rất trực quan trong trình soạn thảo tương tác có thể cần một lệnh, một môi trường hoặc một gói;
- nếu cố ép $\text{\LaTeX}$ bằng nhiều chỉnh sửa cục bộ thay vì dùng cấu trúc logic, tài liệu có thể trở nên khó bảo trì.

1.3 Tập tin nguồn $\LaTeX$

Một tập tin nguồn $\LaTeX$ là văn bản thường. Bạn có thể dùng bất kỳ trình soạn thảo nào lưu được văn bản UTF-8. Trong tập tin ấy, nội dung và lệnh được trộn lẫn. Lệnh bắt đầu bằng dấu gạch chéo ngược.

1.3.1 Khoảng trắng

$\LaTeX$ xử lý một hay nhiều dấu cách liên tiếp như một dấu cách. Một lần xuống dòng trong nguồn cũng tương đương một dấu cách. Dòng trống mới tạo ra đoạn văn mới.

```
This is one line.      Several spaces
in the input are treated as one.
```

An empty line starts a new paragraph.

Nếu thật sự cần khoảng trắng không được ngắt dòng, dùng dấu ngã:

```
See Figure~\ref{fig:sample} and Chapter~2.
```

1.3.2 Ký tự đặc biệt

Một số ký tự có ý nghĩa đặc biệt trong $\LaTeX$:

\$ % & _ { } ~ ^ \

Để in chúng như chữ thường, phần lớn có thể được viết bằng cách đặt dấu gạch chéo ngược phía trước:

```
\# \$ \% \& \_ \{ \}
```

Riêng dấu gạch chéo ngược nên in bằng `\textbackslash`, dấu mũ bằng `\textasciicircum`, và dấu ngã bằng `\textasciitilde`.

1.3.3 Lệnh $\LaTeX$

Lệnh $\LaTeX$ có hai dạng chính. Dạng thứ nhất là dấu gạch chéo ngược theo sau bởi một chuỗi chữ cái, chẳng hạn `\section`. Tên lệnh kết thúc khi gặp ký tự không phải chữ cái. Dạng thứ hai là dấu gạch chéo ngược theo sau bởi đúng một ký tự không phải chữ cái, chẳng hạn `\\` để xuống dòng.

Tham số bắt buộc đặt trong ngoặc nhọn, tham số tùy chọn đặt trong ngoặc vuông:

```
\section{Title}
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
```

1.3.4 Chú thích

Dấu phần trăm bắt đầu một chú thích. Mọi ký tự từ dấu % đến hết dòng sẽ bị bỏ qua.

```
This is text. % This comment is ignored.
```

Chú thích cũng có thể dùng để ngăn khoảng trắng do xuống dòng trong nguồn, nhất là khi định nghĩa macro.

1.4 Cấu trúc của tập tin nguồn

Một tài liệu $\text{\LaTeX}$ tối thiểu có dạng:

```
\documentclass{article}

\begin{document}
A very small document.
\end{document}
```

Phần trước `\begin{document}` gọi là lời mở đầu. Tại đó ta chọn lớp tài liệu, nạp gói, định nghĩa lệnh và thiết lập các tùy chọn toàn cục. Phần giữa `\begin{document}` và `\end{document}` là thân tài liệu. Mọi thứ sau `\end{document}` bị bỏ qua.

Một ví dụ thực tế hơn:

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage{amsmath}

\title{A Small Example}
\author{John Smith}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents

\section{Introduction}
Hello \LaTeX.

\end{document}
```

1.5 Một phiên làm việc dòng lệnh điển hình

Quy trình cổ điển là:

1. Soạn tập tin `document.tex`.
2. Chạy `latex document.tex` hoặc với hệ thống hiện đại: `lualatex document.tex`.
3. Với quy trình cổ điển, $\text{\LaTeX}$ sinh tập tin `document.dvi`. Có thể xem nó bằng một trình xem DVI, chẳng hạn `xdvi document.dvi`.
4. Nếu cần in hoặc đưa sang hệ khác, có thể đổi DVI sang PostScript bằng một lệnh kiểu:

```
dvips -Pcmz document.dvi -o document.ps
```

Với các hệ hiện đại, `pdflatex`, `xelatex` hoặc `lualatex` thường sinh PDF trực tiếp.

5. Nếu tài liệu có mục lục, tham chiếu chéo hoặc thư mục, chạy lại một hoặc nhiều lần để các số trang và nhãn ổn định.
6. Xem kết quả PDF.

Khi có lỗi, $\text{\LaTeX}$ thường dừng tại vị trí gần nơi nó không hiểu nguồn. Thông báo lỗi đôi khi khó đọc, nhưng dòng đầu tiên thường cho biết nguyên nhân chính: thiếu dấu ngoặc, sai tên lệnh, môi trường chưa đóng, hoặc dùng ký tự đặc biệt không được thoát.

1.6 Bố cục tài liệu

1.6.1 Lớp tài liệu

Lớp tài liệu được chọn bằng `\documentclass`. Các lớp chuẩn thường gặp:

<code>article</code>	bài báo, báo cáo ngắn, tài liệu kỹ thuật;
<code>report</code>	báo cáo dài, luận văn nhỏ, có chương;
<code>book</code>	sách, có mặt trước và mặt sau;
<code>letter</code>	thư;
<code>slides</code>	bản trình chiếu kiểu cũ.

Một số tùy chọn phổ biến:

<code>10pt, 11pt, 12pt</code>	cỡ chữ cơ sở;
<code>a4paper, letterpaper</code>	khổ giấy; ngoài ra còn có <code>a5paper, b5paper, legalpaper</code> ;
<code>fleqn</code>	đặt công thức hiển thị lệch trái thay vì căn giữa;
<code>leqno</code>	đặt số phương trình ở bên trái;
<code>titlepage, notitlepage</code>	tiêu đề tài liệu có bắt đầu trang riêng hay không;
<code>onecolumn, twocolumn</code>	một hoặc hai cột;
<code>oneside, twoside</code>	in một mặt hoặc hai mặt;
<code>openright, openany</code>	chương mới bắt đầu ở trang phải hoặc trang bất kỳ.

Ví dụ:

```
\documentclass[11pt,a4paper,twoside]{article}
```

1.6.2 Gói mở rộng

Gói mở rộng được nạp bằng `\usepackage`. Chúng bổ sung lệnh, môi trường hoặc thiết lập mới. Ví dụ:

<code>amsmath</code>	công thức toán nâng cao;
<code>amssymb</code>	ký hiệu toán bổ sung;
<code>graphicx</code>	chèn và biến đổi hình ảnh;
<code>fontspec</code>	dùng phông OpenType với XeLaTeX hoặc LuaLaTeX;
<code>babel, polyglossia</code>	hỗ trợ quy ước ngôn ngữ;
<code>hyperref</code>	liên kết trong PDF;
<code>fancyhdr</code>	tùy chỉnh đầu trang và chân trang;
<code>ifthen</code>	lệnh điều kiện kiểu “nếu... thì... ngược lại...”;
<code>makeidx</code>	hỗ trợ tạo chỉ mục;
<code>syntonly</code>	chỉ kiểm tra cú pháp, không sinh bản dàn trang;
<code>inputenc</code>	khai báo mã hóa đầu vào trong các hệ $\text{\LaTeX}$ truyền thống.

Tham số tùy chọn của gói đặt trước tên gói:

```
\usepackage[unicode]{hyperref}
```

1.7 Các loại tập tin của L^AT_EX

L^AT_EX dùng và tạo ra nhiều loại tập tin:

.tex	tập tin nguồn L ^A T _E X hoặc T _E X;
.sty	gói mở rộng, nạp bằng <code>\usepackage</code> ;
.cls	lớp tài liệu;
.dtx	tập tin T _E X có tài liệu hóa, thường dùng để phát hành gói;
.ins	tập tin cài đặt đi kèm .dtx, dùng để trích xuất mã gói;
.dvi	kết quả “độc lập thiết bị” của quy trình latex cổ điển;
.aux	thông tin phụ cho tham chiếu chéo;
.toc	dữ liệu mục lục;
.lof, .lot	danh sách hình và danh sách bảng;
.log	nhật ký biên dịch;
.bib	cơ sở dữ liệu tài liệu tham khảo của BibT _E X;
.idx	dữ liệu chỉ mục thô do L ^A T _E X ghi ra;
.ind	chỉ mục đã xử lý, được đưa vào lần biên dịch sau;
.ilg	nhật ký của MakeIndex.

Không nên chỉnh tay các tập tin sinh ra như .aux, .toc hoặc .log. Khi gặp lỗi lạ do dữ liệu phụ cũ, xóa các tập tin sinh ra rồi biên dịch lại thường là cách xử lý đơn giản.

1.7.1 Kiểu trang

Kiểu trang điều khiển đầu trang và chân trang. Các kiểu chuẩn gồm:

plain	số trang ở chân trang, thường dùng mặc định;
headings	đầu trang chứa tiêu đề chương hoặc mục;
empty	không có đầu trang, chân trang và số trang.

Chọn kiểu trang bằng:

```
\pagestyle{headings}
\thispagestyle{empty}
```

1.8 Tài liệu lớn

Tài liệu dài nên chia thành nhiều tập tin. Lệnh `\input` chèn nội dung của một tập tin tại vị trí hiện tại:

```
\input{chapters/introduction}
```

Lệnh `\include` phù hợp hơn cho các phần lớn như chương, vì nó bắt đầu trang mới và tạo tập tin phụ riêng:

```
\include{chapter1}
\include{chapter2}
```

Khi chỉ muốn biên dịch một vài phần trong tài liệu lớn, dùng:

```
\includeonly{chapter2,chapter5}
```

trong lời mở đầu. Các tham chiếu tới phần không biên dịch vẫn có thể giữ đúng nếu tập tin phụ của chúng đã được tạo từ lần biên dịch trước.

Khi tài liệu lớn và chỉ muốn kiểm tra nhanh cú pháp, có thể dùng gói `syntonly`. $\LaTeX$ sẽ đọc nguồn và kiểm tra lệnh, nhưng không sinh tập tin kết quả dàn trang:

```
\usepackage{syntonly}
\syntaxonly
```

2 Dàn trang văn bản

2.1 Cấu trúc của tài liệu và ngôn ngữ

$\LaTeX$ xem tài liệu như một cấu trúc phân cấp. Với lớp `article`, các cấp thường dùng là:

```
\part{...}
\section{...}
\subsection{...}
\subsubsection{...}
\paragraph{...}
\subparagraph{...}
```

Với `report` và `book`, có thêm `\chapter`. Không nên tự gõ số mục vào tiêu đề; $\LaTeX$ tự đánh số và cập nhật mục lục. Nếu muốn tiêu đề không đánh số, dùng dạng có sao:

```
\section*{Lời cảm ơn}
```

Văn bản tốt không chỉ là chuỗi câu. Nó có đoạn, mục, ví dụ, định lý, hình, bảng, chú thích và tham chiếu. Hãy dùng lệnh thể hiện vai trò của từng phần. Ví dụ, dùng `\emph` để nhấn mạnh thay vì chọn thủ công chữ nghiêng; nếu cách nhấn mạnh thay đổi, toàn bộ tài liệu vẫn nhất quán.

2.2 Ngắt dòng và ngắt trang

2.2.1 Sắp đoạn

$\LaTeX$ tự ngắt dòng trong đoạn văn. Khi cần buộc xuống dòng mà không tạo đoạn mới, dùng `\\` hoặc `\newline`. Khi cần bắt đầu trang mới, dùng `\newpage`. Các lệnh mạnh hơn như `\clearpage` còn buộc in hết các hình và bảng đang chờ.

Thông thường không nên ép ngắt dòng thủ công trong văn bản chạy. Nếu một đoạn bị dàn xấu, nguyên nhân thường là từ quá dài, công thức trong dòng quá cồng kềnh, hoặc dùng lệnh tạo hộp không thể ngắt.

2.2.2 Ngắt từ

$\LaTeX$ có thuật toán ngắt từ tự động. Với các từ đặc biệt, có thể chỉ rõ điểm ngắt bằng:

```
hy\phen-a-tion
```

Danh sách quy tắc ngắt từ toàn cục đặt trong lời mở đầu:

```
\hyphenation{FORTRAN Hy-phen-a-tion}
```

Dấu `\mbox` giữ một cụm không bị ngắt dòng:

```
\mbox{Mr.~Smith}
```

2.3 Học cách dàn các chuỗi ký tự

Một số chuỗi cần được gõ theo quy ước của $\text{\LaTeX}$:

$\backslash\text{today}$	ngày hiện tại;
$\backslash\text{LaTeX}$	logo $\text{\LaTeX}$;
$\backslash\text{TeX}$	logo $\text{\TeX}$;
$\backslash\text{dots}$	dấu ba chấm đứng khoảng cách;
$\backslash\text{ldots}$	dấu ba chấm thấp.

Ví dụ:

Today is $\backslash\text{today}$. I am learning $\backslash\text{LaTeX}\backslash\text{ldots}$

2.4 Ký tự và ký hiệu đặc biệt

2.4.1 Dấu ngoặc kép

Trong nguồn $\text{\LaTeX}$ truyền thống, dấu ngoặc kép mở và đóng không gõ bằng cùng một ký tự. Dấu mở dùng hai dấu huyền, dấu đóng dùng hai dấu nháy đơn:

```A quoted sentence.```

Với Lua $\text{\LaTeX}$  và phong Unicode, có thể gõ trực tiếp dấu ngoặc tiếng Việt nếu quy trình biên dịch hỗ trợ tốt.

### 2.4.2 Gạch nối, gạch ngang và dấu trừ

$\text{\LaTeX}$  phân biệt:

- gạch nối trong từ ghép;
- gạch ngang ngắn;
- gạch ngang dài;
- \$-\$    dấu trừ trong toán học.

### 2.4.3 Dấu ngã

Dấu ngã trong nguồn tạo khoảng trắng không ngắt dòng. Để in ký hiệu ngã, dùng  $\backslash\text{textasciitilde}$  trong văn bản hoặc  $\backslash\text{sim}$  trong toán học:

$$a \sim b.$$

### 2.4.4 Ký hiệu độ

Ký hiệu độ có thể viết trong toán học:

$\text{\$-30\,,^{\circ}\mathrm{C}}$

cho kết quả  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

### 2.4.5 Dấu ba chấm

Không nên gõ ba dấu chấm liên tiếp. Dùng `\ldots` trong văn bản:

Not like this ... but like this `\ldots`

### 2.4.6 Liên tự

$\TeX$  tự tạo một số liên tự như *ff*, *fi*, *fl* tùy phong chữ. Nếu cần ngăn liên tự tại ranh giới từ hoặc hình vị, dùng nhóm rỗng:

```
shel{}fful
```

### 2.4.7 Dấu phụ và ký tự đặc biệt

Trong  $\LaTeX$  cổ điển, các chữ có dấu được tạo bằng lệnh như:

<code>\' {e}</code>	acute: é;
<code>\` {e}</code>	grave: è;
<code>\^ {o}</code>	circumflex: ô;
<code>\" {u}</code>	umlaut: ü;
<code>\~ {n}</code>	tilde: ñ;
<code>\c {c}</code>	cedilla: ç.

Với LuaLaTeX, cách tự nhiên nhất cho tiếng Việt là lưu nguồn UTF-8 và gõ trực tiếp chữ có dấu.

## 2.5 Hỗ trợ ngôn ngữ quốc tế

Một tài liệu đa ngôn ngữ cần nhiều hơn phong chữ. Mỗi ngôn ngữ có quy tắc ngắt từ, tên tự động cho mục lục hoặc hình bảng, kiểu ngày tháng và dấu câu riêng. Trong hệ  $\LaTeX$  hiện đại, **babel** hoặc **polyglossia** thường đảm nhiệm việc này.

Ví dụ với **babel**:

```
\usepackage[vietnamese,english]{babel}
```

Ví dụ với **polyglossia** trong LuaLaTeX:

```
\usepackage{polyglossia}
\setmainlanguage{vietnamese}
\setotherlanguage{english}
```

### 2.5.1 Hỗ trợ tiếng Đức

Bản gốc dành một phần nhỏ cho tiếng Đức vì tài liệu đầu tiên được viết bằng tiếng Đức. Tiếng Đức cần xử lý dấu umlaut, chữ ß và quy tắc ngắt từ. Với các hệ hiện đại, nạp ngôn ngữ Đức qua **babel** hoặc **polyglossia** sẽ giải quyết phần lớn chi tiết này.

## 2.6 Khoảng cách giữa các từ

T<sub>E</sub>X thường đặt khoảng cách sau dấu chấm câu cuối câu rộng hơn khoảng cách giữa từ. Nó đoán dấu chấm cuối câu dựa trên chữ cái trước dấu chấm. Sau chữ viết hoa, T<sub>E</sub>X giả định đó là viết tắt nên không tăng khoảng cách:

```
Mr. Smith was happy.
I watched NASA\@. It launched a rocket.
```

Dấu gạch chéo ngược trước khoảng trắng tạo khoảng trắng thường:

```
Prof.\ Smith
```

Dấu ~ tạo khoảng trắng không ngắt dòng:

```
Figure~3
```

## 2.7 Tiêu đề, chương và mục

Thông tin tiêu đề đặt bằng `\title`, `\author` và `\date`; lệnh `\maketitle` in ra tiêu đề.

```
\title{A Document}
\author{The Author}
\date{\today}
```

```
\begin{document}
\maketitle
\end{document}
```

Mục lục được tạo bằng `\tableofcontents`. Sau lần biên dịch đầu tiên, dữ liệu mục lục mới được ghi vào tập tin phụ; vì vậy cần biên dịch lại để số trang đúng.

## 2.8 Tham chiếu chéo

Đặt nhãn bằng `\label` và tham chiếu bằng `\ref` hoặc `\pageref`.

```
\section{Algorithms}\label{sec:algo}
See Section~\ref{sec:algo} on page~\pageref{sec:algo}.
```

Nhãn nên có tiền tố giúp nhận biết loại đối tượng, chẳng hạn `sec:`, `fig:`, `tab:`, `eq:`. Sau khi thêm hoặc đổi nhãn, cần biên dịch lại đủ lần để tham chiếu cập nhật.

## 2.9 Chú thích chân trang

Chú thích chân trang viết bằng `\footnote`:

```
This is a remark\footnote{This is a footnote.}.
```

Không nên lạm dụng chú thích. Nếu thông tin đủ quan trọng, đặt nó vào thân văn bản; nếu chỉ là chi tiết phụ, chú thích là nơi thích hợp.

## 2.10 Nhấn mạnh

Lệnh `\emph` biểu diễn nhấn mạnh logic:

```
This is \emph{important}.
```

Trong văn bản thường, kết quả thường là chữ nghiêng. Nếu dùng `\emph` bên trong đoạn đã nghiêng, nó có thể quay lại chữ đứng. Đây là lý do nên dùng `\textit` thay vì tự chọn `\textit`.

## 2.11 Môi trường

Môi trường có dạng:

```
\begin{environment-name}
...
\end{environment-name}
```

### 2.11.1 `itemize`, `enumerate` và `description`

```
\begin{itemize}
```

```
 \item An item.
```

```
 \item Another item.
```

```
\end{itemize}
```

```
\begin{enumerate}
```

```
 \item The first item.
```

```
 \item The second item.
```

```
\end{enumerate}
```

```
\begin{description}
```

```
 \item[TeX] A typesetting engine.
```

```
 \item[LaTeX] A higher-level macro package.
```

```
\end{description}
```

### 2.11.2 `flushleft`, `flushright` và `center`

Các môi trường này căn trái, căn phải hoặc căn giữa một khối:

```
\begin{center}
```

```
Centered text.
```

```
\end{center}
```

### 2.11.3 `quote`, `quotation` và `verse`

`quote` phù hợp cho trích dẫn ngắn. `quotation` dùng cho trích dẫn dài có nhiều đoạn. `verse` dành cho thơ, nơi xuống dòng có ý nghĩa.

### 2.11.4 In nguyên văn

`verbatim` in nội dung gần như đúng như nguồn, rất hữu ích cho mã lệnh:



```

\begin{verbatim}
for i := 1 to 10 do
 writeln(i);
\end{verbatim}

```

Dạng trong dòng là `\verb`:

```
\verb|printf("%d\n", x);|
```

### 2.11.5 Bảng

Môi trường `tabular` tạo bảng:

```

\begin{tabular}{|r|l|}
\hline
7C0 & hexadecimal \\
3700 & octal \\
11111000000 & binary \\
\hline
1984 & decimal \\
\hline
\end{tabular}

```

Các ký tự trong mô tả cột gồm l căn trái, c căn giữa, r căn phải, `p{<width>}` tạo cột đoạn văn có độ rộng cố định, và `|` kẻ đường dọc. Dùng `\hline` để kẻ đường ngang.

## 2.12 Vật thể nổi

Hình và bảng lớn không nên bị ép đứng đúng tại vị trí trong nguồn.  $\text{\LaTeX}$  dùng vật thể nổi để đặt chúng ở nơi hợp lý hơn. Hai môi trường chuẩn là `figure` và `table`.

```

\begin{table}[htbp]
\centering
\begin{tabular}{ll}
Command & Meaning \\
\hline
\LaTeX & Logo LaTeX \\
\TeX & Logo TeX
\end{tabular}
\caption{A small table}
\label{tab:small}
\end{table}

```

Các tham số vị trí thường gặp:

- h gần vị trí hiện tại;
- t đầu trang;
- b cuối trang;
- p trang chỉ chứa vật thể nổi;
- ! nổi lỏng một số ràng buộc.

Đừng đặt quá nhiều vật thể nổi liên tiếp mà không có văn bản xen giữa;  $\LaTeX$  cần đủ ngữ cảnh để bố trí chúng.

## 2.13 Bảo vệ lệnh mong manh

Một số lệnh không an toàn khi xuất hiện trong “đối số chuyển động”, chẳng hạn tiêu đề mục, chú thích hình hoặc mục lục. Nếu gặp lỗi khó hiểu, có thể cần `\protect`:

```
\section{Learning \protect\LaTeX}
```

Trong  $\LaTeX 2_{\epsilon}$ , nhiều lệnh đã được làm bền hơn, nhưng khái niệm lệnh mong manh vẫn quan trọng khi làm việc với macro cũ.

## 3 Công thức toán học

### 3.1 Kiến thức cơ bản

$\LaTeX$  có chế độ văn bản và chế độ toán. Công thức trong dòng đặt giữa `$...$` hoặc `\(...\)`:

If  $a^2+b^2=c^2$ , the triangle is right-angled.

Công thức hiển thị đặt trong `\[...\]`:

```
\[
a^2+b^2=c^2.
\]
```

Không nên dùng `$$...$$` trong  $\LaTeX$  hiện đại, vì nó bỏ qua một số cơ chế khoảng cách và tương thích của  $\LaTeX$ .

Chỉ số trên và dưới dùng `^` và `_`:

$$x_i^2, \quad a_{ij}, \quad e^{x+y}.$$

Nếu chỉ số có nhiều hơn một ký tự, đặt trong ngoặc nhọn.

### 3.2 Nhóm trong chế độ toán

Dấu ngoặc nhọn nhóm các phân tử:

$x^2$  is different from  $x^{2n}$ .

Phân số dùng `\frac`:

$$\frac{x+y}{2}, \quad \frac{1}{1+\frac{1}{x}}.$$

Căn dùng `\sqrt`:

$$\sqrt{x}, \quad \sqrt[n]{x}.$$

### 3.3 Xây dựng khối công thức

Các toán tử lớn:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

Dấu ngoặc tự co giãn dùng `\left` và `\right`:

$$\left(1 + \frac{1}{1-x^2}\right)^3.$$

Ma trận có thể viết bằng các môi trường của `amsmath`:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Hệ phương trình hoặc công thức nhiều dòng dùng `align`:

```
\begin{align}
f(x) &= x^2+2x+1\\
&= (x+1)^2.
\end{align}
```

Trong tài liệu này:

$$f(x) = x^2 + 2x + 1 \tag{1}$$

$$= (x + 1)^2. \tag{2}$$

Nếu không muốn đánh số, dùng `align*`.

### 3.4 Khoảng trắng trong toán học

`TEX` tự đặt phần lớn khoảng trắng toán học. Khi cần can thiệp, có các lệnh:

<code>\,</code>	khoảng nhỏ;
<code>\:</code>	khoảng vừa;
<code>\;</code>	khoảng rộng;
<code>\!</code>	khoảng âm;
<code>\quad</code>	khoảng một em;
<code>\qquad</code>	khoảng hai em.

Ví dụ đúng hơn khi viết vi phân:

$$\int_0^1 x^2 dx.$$

Chữ trong công thức nên đặt bằng `\text` hoặc `\mathrm` tùy mục đích:

$$x_{\max}, \quad \sin x, \quad dx.$$

### 3.5 Canh dọc

array trong toán học tương tự tabular:

$$\begin{array}{rcl} x + y & = & 7, \\ 2x - y & = & 4. \end{array}$$

Môi trường cases rất tiện cho hàm từng phần:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

### 3.6 Bóng ma

Lệnh `\phantom` tạo một hộp vô hình có kích thước như nội dung của nó. Nó hữu ích khi muốn căn các biểu thức:

$$\begin{array}{c} \sqrt{x+1} \\ \sqrt{\phantom{x}+1} \end{array}$$

`\hphantom` chỉ giữ chiều ngang, `\vphantom` chỉ giữ chiều cao và chiều sâu.

### 3.7 Cỡ chữ toán học

Trong công thức,  $\text{\LaTeX}$  tự chọn cỡ chữ phù hợp với bối cảnh: hiển thị, trong dòng, chỉ số trên và chỉ số lồng sâu. Có thể ép bằng `\displaystyle`, `\textstyle`, `\scriptstyle` và `\scriptscriptstyle`, nhưng nên dùng ít.

Ví dụ:

$$\sum_{i=1}^n i \qquad \sum_{i=1}^n i.$$

### 3.8 Định lý, định nghĩa

Định lý và định nghĩa nên dùng môi trường được định nghĩa bằng `\newtheorem` để đánh số nhất quán.

```
\newtheorem{theorem}{Theorem}
\newtheorem{definition}{Definition}
```

**Định nghĩa 1** Một số nguyên  $p > 1$  là số nguyên tố nếu nó chỉ có hai ước dương là 1 và chính nó.

**Định lý 1** Có vô hạn số nguyên tố.

### 3.9 Ký hiệu đậm

Trong toán học, `\textbf` không phải lúc nào cũng cho kết quả mong muốn. Dùng `\mathbf` cho chữ Latin đậm, hoặc `\boldsymbol` nếu gói phù hợp có sẵn. Với `unicode-math`, nhiều bảng chữ toán học có thể được chọn trực tiếp:

$$\mathbf{x}, \quad \mathscr{F}, \quad \mathbb{R}.$$

### 3.10 Bảng ký hiệu toán học

Các bảng dưới đây không cố liệt kê mọi ký hiệu của  $\text{\LaTeX}$ , nhưng giữ tinh thần của bản gốc: cho người mới một nơi tra nhanh các lệnh thường dùng.

#### 3.10.1 Dấu phụ trong toán học

$\hat{a}$	<code>\hat</code>	$\bar{a}$	<code>\bar</code>
$\tilde{a}$	<code>\tilde</code>	$\vec{a}$	<code>\vec</code>
$\dot{a}$	<code>\dot</code>	$\ddot{a}$	<code>\ddot</code>
$\widehat{AB}$	<code>\widehat</code>	$\overline{AB}$	<code>\overline</code>

#### 3.10.2 Chữ Hy Lạp

$\alpha$	<code>\alpha</code>	$\beta$	<code>\beta</code>	$\gamma$	<code>\gamma</code>	$\delta$	<code>\delta</code>
$\epsilon$	<code>\epsilon</code>	$\varepsilon$	<code>\varepsilon</code>	$\zeta$	<code>\zeta</code>	$\eta$	<code>\eta</code>
$\theta$	<code>\theta</code>	$\vartheta$	<code>\vartheta</code>	$\lambda$	<code>\lambda</code>	$\mu$	<code>\mu</code>
$\pi$	<code>\pi</code>	$\varpi$	<code>\varpi</code>	$\rho$	<code>\rho</code>	$\sigma$	<code>\sigma</code>
$\phi$	<code>\phi</code>	$\varphi$	<code>\varphi</code>	$\omega$	<code>\omega</code>	$\Omega$	<code>\Omega</code>

#### 3.10.3 Quan hệ và phép toán

$\leq$	<code>\le</code>	$\geq$	<code>\ge</code>	$\neq$	<code>\ne</code>	$\approx$	<code>\approx</code>
$\equiv$	<code>\equiv</code>	$\sim$	<code>\sim</code>	$\subset$	<code>\subset</code>	$\subseteq$	<code>\subseteq</code>
$\in$	<code>\in</code>	$\notin$	<code>\notin</code>	$\cap$	<code>\cap</code>	$\cup$	<code>\cup</code>
$\times$	<code>\times</code>	$\cdot$	<code>\cdot</code>	$\oplus$	<code>\oplus</code>	$\otimes$	<code>\otimes</code>

#### 3.10.4 Mũi tên, dấu ngoặc và ký hiệu khác

$\leftarrow$	<code>\leftarrow</code>	$\rightarrow$	<code>\rightarrow</code>
$\leftrightarrow$	<code>\leftrightarrow</code>	$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code>
$\mapsto$	<code>\mapsto</code>	$\infty$	<code>\infty</code>
$\partial$	<code>\partial</code>	$\nabla$	<code>\nabla</code>
$\forall$	<code>\forall</code>	$\exists$	<code>\exists</code>

Dấu ngoặc có thể co giãn:

$$\left\langle \frac{x}{y} \right\rangle, \quad \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\}.$$

## 4 Chức năng đặc biệt

### 4.1 Chèn hình EPS

Bản gốc trình bày cách chèn hình EPS bằng gói `graphicx`, vốn rất phổ biến trong quy trình  $\text{\LaTeX}$  tạo DVI rồi chuyển sang PostScript hoặc PDF. Với quy trình hiện đại tạo PDF trực tiếp, `graphicx` vẫn là gói chuẩn, nhưng định dạng hình thường là PDF, PNG hoặc JPEG.

Ví dụ nguồn:

```
\usepackage{graphicx}
```

```

\begin{figure}[htbp]
 \centering
 \includegraphics[width=.8\linewidth]{figure-file}
 \caption{A sample figure}
 \label{fig:demo}
\end{figure}

```

Trong bản dịch này không chèn hình thật để giữ tập tin tự chứa, nhưng các tùy chọn quan trọng của `\includegraphics` gồm:

<code>width</code>	đặt chiều rộng;
<code>height</code>	đặt chiều cao;
<code>scale</code>	phóng to hoặc thu nhỏ theo tỷ lệ;
<code>angle</code>	xoay hình;
<code>trim, clip</code>	cắt mép hình.

## 4.2 Tài liệu tham khảo

Cách đơn giản nhất là dùng môi trường `thebibliography`:

```

\begin{thebibliography}{9}
\bibitem{lamport}
 Leslie Lamport.
 \newblock \emph{\LaTeX: A Document Preparation System}.
 \newblock Addison-Wesley, 2nd edition, 1994.
\end{thebibliography}

```

Trích dẫn bằng `\cite`:

See Lamport~\cite{lamport}.

Với tài liệu lớn, Bib<sub>TEX</sub> hoặc các hệ mới hơn như biber giúp quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu tham khảo riêng. Quy trình Bib<sub>TEX</sub> cổ điển là:

```

latex document
bibtex document
latex document
latex document

```

## 4.3 Chỉ mục

Chỉ mục giúp người đọc tìm khái niệm trong sách. Quy trình cơ bản:

```

\usepackage{makeidx}
\makeindex

```

In the document body:

```

\index{LaTeX}

```

Where the index should be printed:

```

\printindex

```

Sau khi biên dịch  $\LaTeX$ , chạy MakeIndex để xử lý tập tin chỉ mục, rồi biên dịch lại. Một mục chỉ mục có thể có khóa phụ:

```
\index{mathematics!formula}
```

## 4.4 Tùy chỉnh đầu trang và chân trang

Gói fancyhdr thường được dùng để chỉnh đầu trang và chân trang:

```
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyhead[LE,R0]{\thepage}
\fancyhead[LO]{\rightmark}
\fancyhead[RE]{\leftmark}
```

Khi tùy chỉnh, hãy giữ trang dễ đọc. Đầu trang quá nhiều thông tin dễ làm phân tán chú ý khỏi nội dung chính.

## 4.5 Gói verbatim

Môi trường verbatim chuẩn đủ cho nhiều trường hợp, nhưng gói verbatim bổ sung tiện ích như chú thích cả một khối:

```
\begin{comment}
This whole block is ignored.
\end{comment}
```

Nhiều tài liệu hiện đại dùng listings hoặc minted để tô sáng mã, nhưng chúng không thuộc phạm vi của bản giới thiệu cổ điển này.

## 4.6 Tải và cài đặt gói $\LaTeX$

Các gói  $\LaTeX$  thường được phân phối qua CTAN và đi kèm các bản phân phối như TeX Live hoặc MiKTeX. Với TeX Live, trình quản lý tlmgr có thể cài gói mới nếu hệ thống cho phép:

```
tlmgr install package-name
```

Nếu cài thủ công, tập tin .sty phải nằm ở nơi  $\TeX$  tìm thấy, chẳng hạn trong cây texmf cá nhân. Sau khi thêm tập tin vào cây hệ thống cũ, có thể cần cập nhật cơ sở dữ liệu tên tập tin bằng mktexlsr. Cách chính xác phụ thuộc bản phân phối và quyền trên máy.

# 5 Tùy biến $\LaTeX$

## 5.1 Tạo lệnh, môi trường và gói mới

### 5.1.1 Tạo lệnh mới

Lệnh mới được định nghĩa bằng \newcommand:

```
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
\newcommand{\vect}[1]{\mathbf{#1}}
\newcommand{\norm}[1]{\left\lVert #1 \right\rVert}
```

Tham số được đánh số #1, #2, v.v. Ví dụ:

$\mathbb{R}$ ,  $\mathbf{x}$ .

Nếu muốn định nghĩa lại lệnh đã tồn tại, dùng `\renewcommand`. Hãy cẩn thận: định nghĩa lại lệnh chuẩn có thể làm hỏng gói khác hoặc thay đổi kết quả ở nhiều nơi không ngờ tới.

### 5.1.2 Tạo môi trường mới

Môi trường mới dùng `\newenvironment`:

```
\newenvironment{important}
{\begin{quote}\bfseries}
{\end{quote}}
```

Phần thứ hai là mã chạy lúc bắt đầu môi trường, phần thứ ba là mã chạy lúc kết thúc môi trường.

### 5.1.3 Tạo gói của riêng bạn

Khi lời mở đầu của nhiều tài liệu lặp đi lặp lại, nên đưa các định nghĩa chung vào một tập tin `.sty`. Ví dụ tối thiểu:

```
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{mypackage}[2026/07/01 My macros]

\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
\endinput
```

Sau đó nạp bằng:

```
\usepackage{mypackage}
```

## 5.2 Phong chữ và cỡ chữ

### 5.2.1 Lệnh đổi kiểu chữ

$\text{\LaTeX}$  phân biệt lệnh khai báo và lệnh có đối số. Dạng có đối số thường an toàn hơn cho thay đổi cục bộ:

<code>\textrm</code>	roman	chữ có chân;
<code>\textsf</code>	sans serif	chữ không chân;
<code>\texttt</code>	typewriter	chữ đơn cách;
<code>\textmd</code>	medium	nét thường;
<code>\textbf</code>	<b>bold</b>	đậm;
<code>\textup</code>	upright	đứng;
<code>\textit</code>	<i>italic</i>	nghiêng;
<code>\textsl</code>	<i>slanted</i>	xiên;
<code>\textsc</code>	SMALL CAPS	chữ hoa nhỏ.



Dạng khai báo như `\itshape`, `\bfseries`, `\sffamily` có hiệu lực đến hết nhóm hiện tại:

```
{\bfseries Only this part is bold.}
```

Cỡ chữ chuẩn:

<code>\tiny</code>	rất nhỏ;
<code>\scriptsize</code>	cỡ chỉ số;
<code>\footnotesize</code>	cỡ chú thích;
<code>\small</code>	nhỏ;
<code>\normalsize</code>	bình thường;
<code>\large</code> , <code>\Large</code> , <code>\LARGE</code>	lớn dần;
<code>\huge</code> , <code>\Huge</code>	rất lớn.

## 5.2.2 Cảnh báo về lạm dụng phong chữ

Bản gốc đùa bằng câu “Danger, Will Robinson, Danger” để nhắc rằng quá nhiều kiểu chữ làm tài liệu kém chuyên nghiệp. Phong chữ nên phục vụ cấu trúc: tiêu đề, thuật ngữ, nhấn mạnh, mã lệnh. Nếu mỗi đoạn lại đổi phong, người đọc sẽ khó nhận ra đâu là thông tin quan trọng.

## 5.2.3 Khuyến nghị

Hãy dùng lệnh logic trước: `\emph` cho nhấn mạnh, `\section` cho tiêu đề, môi trường định lý cho định lý. Chỉ dùng lệnh hình thức như `\textbf` hoặc `\large` khi thật sự muốn kiểm soát ngoại hình cục bộ.

## 5.3 Khoảng cách giữa các đối tượng

### 5.3.1 Khoảng cách dòng

Khoảng cách dòng có thể đổi bằng `\linespread` trong lời mở đầu:

```
\linespread{1.3}
```

Tài liệu học thuật đôi khi yêu cầu giãn dòng, nhưng tăng quá nhiều sẽ làm trang mất nhịp đọc.

### 5.3.2 Định dạng đoạn

Hai tham số thường gặp là `\parindent` và `\parskip`:

```
\setlength{\parindent}{1.5em}
\setlength{\parskip}{0.4em}
```

Thông thường nên chọn một trong hai cách: thụt đầu dòng hoặc thêm khoảng cách giữa đoạn. Dùng cả hai quá mạnh có thể làm văn bản rời rạc.

### 5.3.3 Khoảng ngang

Khoảng ngang thủ công:

```
\hspace{1cm}
\hspace*{1cm}
```

Dạng có sao giữ khoảng trắng ngay cả ở đầu dòng, nơi khoảng trắng thường có thể bị bỏ qua.

`\stretch` tạo khoảng co giãn:

```
Left\hspace{\stretch{1}}Right
```

### 5.3.4 Khoảng dọc

Khoảng dọc dùng `\vspace`:

```
\vspace{1cm}
\vspace*{1cm}
```

Trong văn bản bình thường, ít khi cần `\vspace`. Nếu phải dùng nhiều, có lẽ cấu trúc tài liệu hoặc lớp tài liệu chưa phù hợp.

## 5.4 Bố cục trang

Trang  $\text{\LaTeX}$  có nhiều tham số: chiều rộng vùng chữ, chiều cao vùng chữ, lề trái, lề trên, khoảng đầu trang, khoảng chân trang. Bản gốc minh họa các tham số như `\textwidth`, `\textheight`, `\oddsidemargin`, `\evensidemargin`, `\topmargin`, `\headheight`, `\headsep` và `\footskip`.

Trong tài liệu hiện đại, gói **geometry** là cách thuận tiện hơn để đặt lề:

```
\usepackage[a4paper,margin=2.6cm]{geometry}
```

Nếu tự đặt tham số, nhớ rằng một số độ dài của  $\text{\LaTeX}$  được tính từ mốc nội bộ, không phải trực tiếp từ mép giấy. Vì vậy chỉnh từng tham số riêng lẻ dễ gây nhầm lẫn.

## 5.5 Chi tiết hơn về độ dài

Độ dài trong  $\text{\LaTeX}$  có đơn vị. Một số đơn vị thường dùng:

pt	point, đơn vị in ấn;
mm, cm	milimét, xentimét;
in	inch;
em	xấp xỉ chiều rộng chữ M của phông hiện tại;
ex	xấp xỉ chiều cao chữ x;
mu	đơn vị nhỏ dùng trong toán học.

Đặt độ dài:

```
\setlength{\textwidth}{15cm}
\addtolength{\parskip}{0.2em}
```

Một độ dài có thể lưu trong thanh ghi riêng:

```
\newlength{\mylength}
\setlength{\mylength}{2cm}
```

## 5.6 Hộp

$\TeX$  xây trang từ các hộp. Người dùng thường gặp các lệnh:

```
\mbox{no line break}
\makebox[3cm][c]{centered}
\framebox[3cm][c]{framed}
\parbox{5cm}{A paragraph in a box of fixed width.}
```

`\makebox` nhận chiều rộng và vị trí tùy chọn: l căn trái, c căn giữa, r căn phải, s giãn đều. `\parbox` cho phép văn bản trong hộp tự ngắt dòng theo chiều rộng đã cho.

## 5.7 Thước và thanh chống

`\rule` tạo một hình chữ nhật đen:

```
\rule{3cm}{0.4pt}
```

Kết quả là \_\_\_\_\_.

Một “thanh chống” là một hộp vô hình dùng để ép chiều cao hoặc chiều sâu:

```
\rule{0pt}{2.4ex}
```

Kỹ thuật này hữu ích trong bảng khi muốn các hàng cao đều hơn mà không vẽ gì thêm.

## 6 Phụ lục thực hành

Phần này gom các ghi chú thực hành mà người đọc thường cần sau khi đã đọc năm chương chính. Nó không thay thế chỉ mục đầy đủ của bản gốc, nhưng bổ sung một lớp tra cứu nhanh cho quy trình soạn tài liệu kỹ thuật bằng  $\LaTeX$  hiện đại, đặc biệt khi viết tiếng Việt và biên dịch bằng LuaLaTeX.

### 6.1 Quy trình biên dịch hiện đại

Với tài liệu đơn giản, một lần chạy LuaLaTeX có thể đủ:

```
lualatex document.tex
```

Nhưng tài liệu có mục lục, tham chiếu chéo, danh sách hình bảng, thư mục hoặc chỉ mục thường cần nhiều bước. Một chu trình đầy đủ hơn là:

1. chạy `lualatex` để tạo `.aux`, `.toc`, `.idx` và các tập tin phụ;
2. nếu dùng BibTeX, chạy `bibtex document`;
3. nếu dùng chỉ mục, chạy `makeindex document`;
4. chạy `lualatex` thêm một hoặc hai lần để nhả, số trang, mục lục và liên kết ổn định.

Các công cụ như `latexmk` tự động hóa chu trình này:

```
latexmk -lualatex document.tex
```

Khi biên dịch trong một dự án lớn, nên để tập tin sinh ra nằm trong thư mục build riêng, như cách thư viện này sinh PDF vào `vi/build/...` Điều đó giữ nguồn `.tex` sạch và giúp dễ xóa toàn bộ sản phẩm tạm khi cần.

## 6.2 Đọc lỗi biên dịch

Thông báo lỗi của  $\TeX$  có thể dài, nhưng thường có cấu trúc lặp lại. Dòng bắt đầu bằng dấu chấm than là lỗi chính; số dòng gần đó chỉ vị trí  $\TeX$  phát hiện vấn đề, không phải lúc nào cũng là nguyên nhân thật.

Undefined control sequence	Sai tên lệnh hoặc thiếu gói định nghĩa lệnh đó.
Missing \$ inserted	Đưa ký hiệu toán vào văn bản thường, hoặc quên đóng/mở chế độ toán.
Extra }	Thừa ngoặc nhọn đóng hoặc thiếu ngoặc mở trước đó.
Runaway argument	Một tham số bắt buộc chưa được đóng, thường do thiếu } hoặc môi trường chưa kết thúc.
Environment ... undefined	Sai tên môi trường hoặc thiếu gói cung cấp môi trường.
File ... not found	Đường dẫn hình/gói/tập tin nhập không đúng hoặc chưa cài gói.

Khi lỗi khó hiểu, hãy thu nhỏ ví dụ. Sao chép phần lời mở đầu cần thiết và một đoạn văn tối thiểu vào tập tin mới; nếu lỗi biến mất, thêm dần các phần cho đến khi tìm được lệnh gây lỗi. Đây là cách làm nhanh hơn nhiều so với đọc toàn bộ nhật ký biên dịch của một tài liệu dài.

## 6.3 Tiếng Việt và Unicode

Với tài liệu tiếng Việt hiện đại, LuaLaTeX hoặc XeLaTeX thường thuận tiện hơn quy trình  $\text{latex}$  cổ điển vì chúng đọc trực tiếp Unicode và dùng phông OpenType qua `fontspec`. Một lời mở đầu tối thiểu có thể là:

```
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{TeX Gyre Termes}
\setmonofont{DejaVu Sans Mono}[Scale=MatchLowercase]
```

Các điểm cần chú ý:

- lưu nguồn bằng UTF-8, không trộn nhiều bảng mã trong cùng dự án;
- chọn phông có đủ dấu tiếng Việt và ký tự toán/ký hiệu cần dùng;
- với toán học, dùng `unicode-math` nếu muốn phông toán Unicode;
- trong `verbatim` hoặc mã nguồn, phông mono phải có đủ ký tự cần hiển thị;
- không dùng `inputenc` như giải pháp chính trong LuaLaTeX, vì nó thuộc quy trình  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  truyền thống hơn.

Nếu một chữ có dấu biến thành ô vuông trong PDF, nguyên nhân thường là phông không có glyph đó, không phải do  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  không hiểu tiếng Việt. Nếu chữ hiện sai ngay trong nguồn, hãy kiểm tra mã hóa tập tin trước khi sửa lệnh  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ .

## 6.4 Hình, bảng và vật thể nổi

Hình và bảng nên được đặt trong môi trường nổi khi chúng có chú thích và được tham chiếu từ văn bản:

```
\begin{figure}
\centering
\includegraphics[width=.8\linewidth]{figures/example.pdf}
```

```

\caption{Một hình minh họa.}
\label{fig:example}
\end{figure}

```

Lệnh `\label` nên đặt sau `\caption` để số hình/bảng được ghi đúng. Với bảng, nên ưu tiên cấu trúc rõ ràng, ít đường kẻ dọc, và canh cột theo nghĩa dữ liệu. Gói `booktabs` thường cho bảng đẹp hơn:

```

\begin{tabular}{ll}
\toprule
Tên & Ý nghĩa\\
\midrule
n & Số phần tử\\
\bottomrule
\end{tabular}

```

Nếu hình gốc là sơ đồ thuật toán đơn giản, có thể vẽ lại bằng TikZ để giữ PDF sắc nét và văn bản tìm kiếm được. Nếu hình là ảnh chụp hoặc biểu đồ phức tạp, chèn ảnh raster/vector gốc thường tốt hơn. Không nên để lại một chú thích hình đứng một mình khi hình đã bị bỏ; hoặc khôi phục hình, hoặc chuyển nội dung hình thành prose rõ ràng.

## 6.5 Thư mục tài liệu tham khảo

Với tài liệu nhỏ, môi trường `thebibliography` là đủ:

```

\begin{thebibliography}{9}
\bibitem{lamport}
Leslie Lamport. \emph{LaTeX: A Document Preparation System}.
\end{thebibliography}

```

Trích dẫn bằng `\cite`:

See Lamport~\cite{lamport}.

Với tài liệu lớn hoặc nhiều nguồn, nên dùng BibTeX hoặc biblatex. Cơ sở dữ liệu `.bib` giúp tách dữ liệu nguồn khỏi kiểu trình bày. Dù dùng công cụ nào, khóa trích dẫn nên ổn định và có ý nghĩa, ví dụ `knuth1984texbook`, thay vì `ref1`.

## 6.6 Chỉ mục

Chỉ mục giúp người đọc tìm thuật ngữ trong tài liệu dài. Quy trình cơ bản:

```

\usepackage{makeidx}
\makeindex
...
term\index{term}
...
\printindex

```

Sau lần chạy  $\LaTeX$ , dùng:

```
makeindex document
```

rồi biên dịch lại để đưa chỉ mục đã sắp xếp vào PDF.

Khi làm chỉ mục tiếng Việt, cần thống nhất cách ghi mục từ: có dấu hay không dấu, tiếng Việt hay thuật ngữ gốc, viết hoa hay viết thường. Một tài liệu kỹ thuật thường dùng dạng “thuật ngữ tiếng Việt (term tiếng Anh)” ở lần xuất hiện đầu, rồi chỉ mục cả hai nếu người đọc có thể tra theo một trong hai cách.

## 6.7 Bảng thuật ngữ rút gọn

Thuật ngữ	Ghi chú
lời mở đầu	Phần trước <code>\begin{document}</code> , nơi chọn lớp, gói và thiết lập toàn cục.
thân tài liệu	Phần giữa <code>\begin{document}</code> và <code>\end{document}</code> .
lớp tài liệu	Tập <code>.cls</code> , quyết định cấu trúc và bố cục lớn.
gói	Tập <code>.sty</code> , bổ sung lệnh hoặc môi trường.
môi trường	Cặp <code>\begin{...}</code> và <code>\end{...}</code> tạo một vùng có quy tắc dàn trang riêng.
vật thể nổi	Hình hoặc bảng được $\text{\LaTeX}$ tự đặt ở vị trí phù hợp.
nhãn	Khóa dùng với <code>\label</code> và <code>\ref</code> để tham chiếu chéo.
nhật ký	Tập <code>.log</code> , chứa cảnh báo, lỗi và thông tin biên dịch.
overfull box	Dòng hoặc hộp vượt quá chiều rộng cho phép.
underfull box	Dòng hoặc hộp bị giãn quá mức để lấp đầy không gian.

## Kết luận

$\text{\LaTeX}$  thường cho người viết biết kiên nhẫn với cấu trúc. Ban đầu, các lệnh và bước biên dịch có vẻ xa lạ. Nhưng khi tài liệu có nhiều công thức, mục lục, tham chiếu, bảng, hình, chỉ mục hoặc nhiều chương, lợi ích của việc mô tả nội dung bằng nguồn văn bản rõ ràng trở nên rất lớn.

Nguyên tắc thực dụng là: dùng mặc định của  $\text{\LaTeX}$  cho đến khi có lý do thật sự để đổi; dùng lệnh logic thay vì chỉnh ngoại hình cục bộ; chia tài liệu lớn thành phần nhỏ; và đọc nhật ký biên dịch khi có lỗi. Với những thói quen đó,  $\text{\LaTeX}$  trở thành một công cụ ổn định để viết tài liệu kỹ thuật lâu dài.

## References

- [1] Leslie Lamport.  *$\text{\LaTeX}$ : A Document Preparation System*. Addison-Wesley, second edition, 1994.
- [2] Donald E. Knuth. *The  $\text{\TeX}$ book*. Addison-Wesley, 1984.
- [3] Michel Goossens, Frank Mittelbach and Alexander Samarin. *The  $\text{\LaTeX}$  Companion*. Addison-Wesley, 1994.
- [4] Comprehensive  $\text{\TeX}$  Archive Network. <https://www.ctan.org>.